חישוביות וסיבוכיות

מבחן לדוגמה 1

פתרון לדוגמא

ד"ר יוחאי טוויטו, , .

סמסטר א, תשפ"ה'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

(20 נקודות)

סעיף א'(15 נק')

<u>שיטה 1</u>

$$\sigma \in \{0,\ldots,9\}\,, \qquad \tau \in \{0,\ldots,9,*\}\,.$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

מצב	סימון בסרט	מצב חדש	כתיבה	תזוזה	תנאי
$X**$	σ	$X\sigma*$	✓	R	
$X**$	✓	$X**$	↺	R	
$X\sigma*$	$0,1,\ldots,9,$✓	$X\sigma*$	↺	R	
$X\tau*$	#	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\tau*$	σ	$Y\tau\sigma$	✓	R	
$Y\tau*$	✓	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\tau\sigma$	$0,1,\ldots,9,$✓	$Y\tau\sigma$	↺	R	
$Y\tau_1\tau_2$	#	$Z\tau_1\tau_2$	↺	R	
$Z\tau_1\tau_2$	✓	$Z\tau_1\tau_2$	↺	R	
$Z\tau_1\tau_2$	σ	back	✓	L	$\sigma \geqslant \tau_1+\tau_2 \wedge \sigma \neq \tau_1 \wedge \tau_1 \neq * \wedge \tau_2 \neq *$
$Z**$	$\sqcup$	acc	↺	R	
back	$0,1,\ldots,9,$✓	back	↺	L	
back	$\sqcup$	$X**$	↺	R	

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שיטה 2

$$\sigma_i \in \{0,\ldots,9\}\ (1 \leqslant i \leqslant 3)\ , \qquad \tau \in \{0,\ldots,9,*\}\ .$$

מצב	סימון בסרט	מצב חדש	כתיבה	תזוזה	תנאי
$X**$	σ_1	$X\sigma_1*$	✓	R	
$X**$	✓	$X**$	↺	R	
$X\sigma_1*$	$0,1,\ldots,9,$ ✓	$X\sigma_1*$	↺	R	
$X\tau*$	#	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\sigma_1*$	σ_2	$Y\sigma_1\sigma_2$	✓	R	$\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$
$Y\tau*$	✓	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\sigma_1\sigma_2$	$0,1,\ldots,9,$ ✓	$Y\sigma_1\sigma_2$	↺	R	$\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$
$Y\sigma_1\sigma_2$	#	$Z\sigma_1\sigma_2$	↺	R	$\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$
$Y**$	#	$Z**$	↺	R	
$Z\sigma_1\sigma_2$	✓	$Z\sigma_1\sigma_2$	↺	R	
$Z\sigma_1\sigma_2$	σ_3	back	✓	L	$\sigma_3 \geqslant \sigma_1+\sigma_2 \wedge \sigma_3 \neq \sigma_1$
$Z**$	␣	acc	↺	R	
back	$0,1,\ldots,9,$ ✓	back	↺	L	
back	␣	$X**$	↺	R	

סעיף ב' (5 נק')

שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

(20 נקודות)
טענה:

המודל TS שקול למודל T.

הוכחה:

נוכיח כי:

$\exists$ מ"ט במודל T אם"ם $\exists$ מ"ט שקולה במודל TS.

כיוון $\Leftarrow$

תהי

$$M_T = (Q_T, \Sigma_T, \Gamma_T, \delta_T, q_{0T}, \text{acc}_T, \text{rej}_T)$$

מ"ט ממודל T. נבנה מ"ט שקולה

$$M_{TS} = (Q_{TS}, \Sigma_{TS}, \Gamma_{TS}, \delta_{TS}, q_{0TS}, \text{acc}_{TS}, \text{rej}_{TS})$$

של המודל TS.
הפונקצית המעברים של M_T זהה לפונקצית המעברים של M_{TS}:

$$\forall q \in Q_T \ , \qquad \delta_{TS}\left(q, \sigma\right) = \delta_T\left(q, \sigma, m\right) \ , \quad m \in \{L, R\} \ .$$

כיוון $\Rightarrow$

תהי

$$M_{TS} = (Q_{TS}, \Sigma_{TS}, \Gamma_{TS}, \delta_{TS}, q_{0TS}, \text{acc}_{TS}, \text{rej}_{TS})$$

מ"ט ממודל TS. נבנה מ"ט שקולה

$$M_T = (Q_T, \Sigma_T, \Gamma_T, \delta_T, q_{0T}, \text{acc}_T, \text{rej}_T)$$

של המודל T.
הפונקציית המעברים של המודל TS זהה לפונקציית המעברים במודל T, מלבד התוספה התזוזה S, כאשר S מייצגת את המעבר שבו הראש לא זז.

ז"א הפונקצית המעברים של M_{TS} במצב שהראש זז ימינה או שמאלה זהה לפונקצית המעברים של M_T:

$$\begin{aligned} \delta_{TS}\left(q_1, \sigma\right) = \delta_{TS}\left(q_2, \tau, L\right) \quad &\Rightarrow \quad \delta_T\left(q_1, \sigma\right) = \delta_T\left(q_2, \tau, L\right) \ , \\ \delta_{TS}\left(q_1, \sigma\right) = \delta_{TS}\left(q_2, \tau, R\right) \quad &\Rightarrow \quad \delta_T\left(q_1, \sigma\right) = \delta_T\left(q_2, \tau, R\right) \ . \end{aligned}$$

עלינו לדמות את התזוזה S במכונה M_T.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

לשם כך, לכל מעבר

$$\delta_{TS}\left(q_1,\sigma\right)=\left(q_2,\tau,S\right)$$

של המ"ט M_{TS} נגדיר את המעבר הבא של המ"ט M_T:

$$\delta_T\left(q_1,\sigma\right)=\left(q_{1L},\tau,R\right)\ ,\qquad \delta_T\left(q_{1L},\sigma\right)=\left(q_2,\sigma,L\right)\ . \tag{*}$$

המעבר הזה במכונה M_T מדמה את מעבר שבו הראש נשאר במקום וכותב τ על σ.
לכן הקבוצת המצבים Q_{TS} של M_{TS} זהה לקבוצת המצבים Q_T של M_T מלבד המעבר (*):

$$Q_T=Q_{TS}\cup\left\{q_{iL}\ \middle|\ q_i\in Q_{TS}\right\}\ .$$

שאלה 3: התזה של צ'רץ'-טיורינג (20 נקודות)

(20 נקודות)
השפה שעבורה עלינו למצוא דקדוק כללי היא

$$L=\left\{a^{n^2}\middle|n\in\mathbb{N}\right\}\ .$$

הדקדוק הכללי הוא

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר

- V הקבוצת המשתנים:

$$V=\{A,B,[,],X,S\}\ .$$

- Σ הקבוצת הטרמינילים:

$$\Sigma=\{a\}$$

- R הקבוצת הכללים שמפורטים למטה.
- S המשתנה ההתחלתי

הכללים של הדקדוק הינם:

$$S\to[X]\ , \tag{1}$$
$$X\to AXB\ , \tag{2}$$
$$X\to\varepsilon\ , \tag{3}$$
$$AB\to BaA\ , \tag{4}$$
$$Aa\to aA\ , \tag{5}$$
$$A]\to]\ , \tag{6}$$
$$[B\to[\ , \tag{7}$$
$$[a\to a[\ , \tag{8}$$
$$[\,]\to\varepsilon\ . \tag{9}$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הסבר של הכללים:

כללים	הסבר
(1) - (3)	יוצרים מילים מצורה $[A^n B^n]$
(4)	את A עובר את את B בכיוון הימין ויוצר את a כל פעם. כתוצאה, לכל את B אנחנו יוצרים n אותיות a. מכיוון שיש n אותיות B אז בסה"כ אנחנו ניצור $n \times n = n^2$ אותיות של a בסה"כ.
(5)	את A עובר את את a בכיוון הימין.
(6)	משתנה A מתעלם כאשר הוא מגיע לאת $]$ בסוף המילה.
(7)	$]$ עובר את כל את B בכיוון הימין ומאפס את B כל פעם.
(8)	$]$ עובר את כל את a בכיוון הימין.
(8)	$[]$ מתפטר.

שאלה 4: אי-כריעות (20 נקודות)

נתון
השפה $2MORE$ מוגדרת:

$$2MORE = \left\{ \langle M_1, M_2 \rangle \;\middle|\; |L(M_1)| = |L(M_2)| + 2 \right\} .$$

במילים, $2MORE$ היא השפה שכוללת כל זוגות של מחרוזות של מכונות טיורינג $\langle M_1, M_2 \rangle$ כך שבשפה של M_1 יש בדיוק שתי מילים יותר מהשפה של M_2.

הרעיון של ההוכחה
קיימת רדוקציה משפה E לשפה $2MORE$:

$$E \leqslant 2MORE ,$$

כאשר $E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \varnothing\}$. לפי משפט הרדוקציה:

- E לא כריעה $\Leftarrow$ $2MORE$ לא כריעה.
- E לא קבילה $\Leftarrow$ $2MORE$ לא קבילה.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הרדוקציה

נבנה פונקצית הרדוקציה באופן הבא. בהינתן $\langle M \rangle$ קלט של E ניצור $\langle M_1, M_2 \rangle$ קלט של $2MORE$ כך שמתקיים:

$$\begin{aligned} \langle M \rangle \in E \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2 \rangle \in 2MORE \ , \\ \langle M \rangle \notin E \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2 \rangle \notin 2MORE \ . \end{aligned}$$

נגדיר את המכונות טיורינג M_1 ו- M_2 באופן הבא:

"$M_1 =$ על כל קלט x:

1) **אם** $(x == \text{“}a\text{”}) \vee (x == \text{“}b\text{”})$ **אז** $M_1 \leftarrow$ acc.

2) **אחרת** $M_1 \leftarrow$ rej. "

"$M_2 =$ על כל קלט x:

- **מריצה את המכונה M על הקלט x ועונה כמוה.**

נכונות הרדוקציה

אם $\langle M \rangle \in E$

$\Leftarrow L(M_1) = \{a, b\}$ **ו-** $L(M_2) = \varnothing$

$\Leftarrow |L(M_1)| = 2$ **ו-** $|L(M_2)| = 0$

$\Leftarrow |L(M_1)| = |L(M_2)| + 2$

$\Leftarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in 2MORE$.

אם $\langle M \rangle \notin E$

$\Leftarrow L(M_1) = \{a, b\}$ **ו-** $L(M_2) \neq \varnothing$

$\Leftarrow |L(M_1)| = 2$ **ו-** $|L(M_2)| > 0$

$\Leftarrow |L(M_1)| < |L(M_2)| + 2$

$\Leftarrow \langle M_1, M_2 \rangle \notin 2MORE$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

פונקצית הרדוקציה:

אנחנו נגדיר פונקצית הרדוקציה f שבהינתן זוג $\langle G,k\rangle \in IS$ (הקלט של IS), תיצור $\langle G',k'\rangle \in CLIQUE$, (הקלט של $CLIQUE$), כלומר

$$f\left(\langle G,k\rangle\right) = \langle G',k'\rangle \ . \qquad (*1)$$

כך שהתנאי הבא מתקיים:

$$\langle G,k\rangle \in IS \quad \Leftrightarrow \quad \langle G',k'\rangle \in CLIQUE \ . \qquad (*2)$$

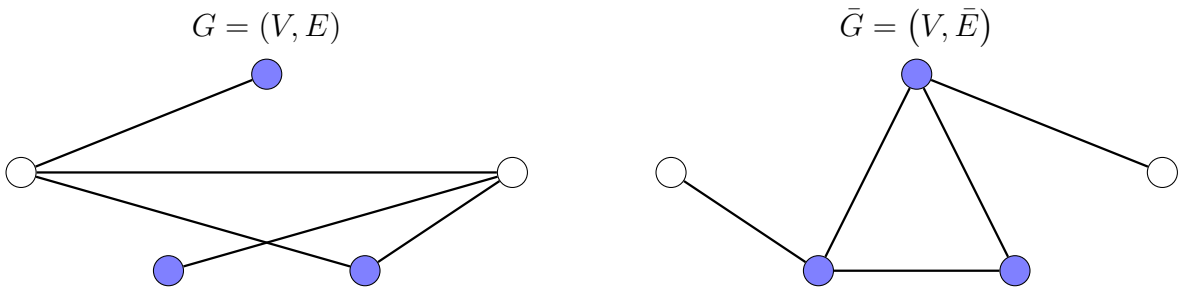
הפונקציית הרדוקציה מוגדרת לפי התנאים הבאים:

1) בהינתן גרף $G=(V,E)$.
אז G' הוא הגרף המשלים $\bar{G}=(V,\bar{E})$, כאשר

$$\bar{E} = \left\{(u_1,u_2) \;\middle|\; (u_1,u_2)\notin E\right\} \ .$$

2) $k'=k$.

כדוגמה: בהינתן הגרף $G=(V,E)$ שמכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k=3$. הפונקציית הרדוקציה יוצרת את הגרף $\bar{G}=(V,\bar{E})$ ואת המספר $k'=k=3$, כמתואר בתרשים למטה:



נכונות הרדוקציה

כעת נוכיח שמתקיים: $\langle G',k'\rangle \in CLIQUE \quad \Leftrightarrow \quad \langle G,k\rangle \in IS$.

כיוון $\Leftarrow$

בהינתן גרף $G=(V,E)$ ושלם k.
נניח כי $\langle G,k\rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל k לפחות.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה S בגודל k.

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- S לא מחוברים בצלע של G.

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- S מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל k של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל $k' = k$ של $G' = \bar{G}$.

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.

כיוון $\Rightarrow$

בהינתן גרף G' ושלם k'.
נניח כי $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.

$\Leftarrow \langle \bar{G}, k \rangle \in CLIQUE$ (כי על פי ההגדרה של הפונקציית הרדוקציה, $G' = \bar{G}$ ו- $k' = k$).

$\Leftarrow$ $\bar{G}$ מכיל קליקה בגודל k לפחות.

$\Leftarrow$ $\bar{G}$ מכיל קליקה C בגודל k.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- C מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- C לא מחוברים בצלע של הגרף G.

$\Leftarrow$ הקבוצה C היא קבוצה בלתי תלוייה בגודל k של G.

$\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים